

大物精I(下)

期末60% 平时40%: 考勤10% 作业10% 课堂练习10% 活动10%

第五章 静电场A

矢量场的两个重要参量:

① 通量: 该物理量穿过曲面的多少

② 环流: 该物理量沿曲线的累积

$$\int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (\text{面朝向})$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{l} \quad (\text{按影})$$

通量

环流

Maxwell方程组

电场 $\vec{E}$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

高斯定理

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

环流定理

磁场 $\vec{B}$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

描述电场、磁场: 讨论 $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z)$ $\vec{B} = \vec{B}(x, y, z)$

库仑定律: $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$ $\vec{e}_r$: 大小为1, 方向 $\vec{e}_r$ 施力指向受力

其中 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$, ϵ_0 : 真空介电常数, $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (N^{-1} \cdot m^{-2} \cdot C^2)$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

点电荷场强 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ 其中 q_0 为 test charge. $(\frac{N}{C})$

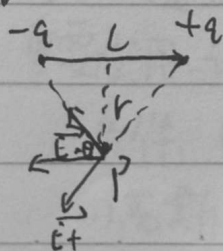
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

场强叠加原理: 场强矢量和 $\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_{ri}$ (点电荷)

$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ 分到 x, y, z 三方向 (连续体)

eg: 电偶极子电场 (类似磁铁 $\vec{m}$)



$$\vec{E}_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_-^2} \vec{e}_{r_-}$$

$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+^2} \vec{e}_{r_+}$$

$$\vec{E} = 2\vec{E}_- \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{L}{2r})^2}} = \frac{-Lq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

$$\vec{p} = q\vec{L}$$

$$\vec{E}_{\text{远}} = \frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{E}_{\text{近}} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

$$\vec{E} \propto \vec{p} \cdot \vec{r}, \quad \vec{E} \propto \frac{1}{r^3}$$



eg: 求长度为 l , 电荷线密度为 λ 的均匀带电细棒周围空间的电场.

解: 如图建系. 取电荷元 $dq = \lambda dx$

$$d\vec{E} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} = \frac{\lambda da}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad \text{分量积分!}$$

$$dE_x = dE \cos\theta \quad E_x = \int dE_x = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

$$dE_y = dE \sin\theta \quad E_y = \int dE_y = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin\theta$$

统一变量: $-x = a \cos\theta \quad dx = a \sin\theta d\theta \quad r = \frac{a}{\sin\theta} = a \csc\theta$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

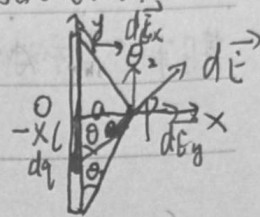
$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \quad E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \quad \text{与 } x \text{ 轴夹角 } \arctan \frac{E_y}{E_x}$$

讨论: ① 靠近直线棒场点: $a < l$, $\theta_1 \neq 0$, $\theta_2 \approx \pi \Rightarrow E_x \approx 0, E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$

无限长带电直线场强公式: $E = E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ 沿 y 轴: $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{e}_y$

② 远离直线棒场点: $\cos\theta_1 = \frac{L_1}{\sqrt{a^2 + L_1^2}} \approx \frac{L_1}{a}, \cos\theta_2 = -\frac{L_2}{\sqrt{a^2 + L_2^2}} \approx -\frac{L_2}{a}$

$$E_x = 0, E_y = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \quad \text{等效于点电荷电场}$$



eg: 求半径为 R , 带电量为 q 的均匀带电细圆环轴线上的电场.

解: 在圆环上取电荷元 dq .

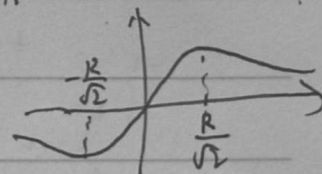
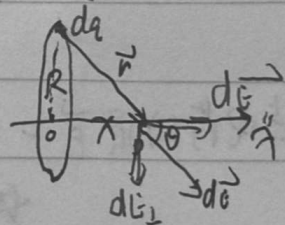
$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$$

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = d\vec{E}_x + d\vec{E}_y \quad \text{由对称性 } \int d\vec{E}_y = 0$$

$$E = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{q dl}{2\pi R} \cdot \frac{x}{r} = \int \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cdot \frac{1}{2\pi R} dl = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

环心处 $x=0, E=0$ 远处 $x \gg R, E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 当 $x \rightarrow \infty, E \rightarrow 0$

$x = \pm \frac{R}{\sqrt{2}}$ 时 $\frac{dE}{dx} = 0, E$ 取 $\max$



静电场 B

Re($\vec{E}$): 定义: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$

1) 点电荷: $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

2) 场强叠加原理: $\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \vec{e}_i$
(点电荷系)

3) 连续带电体 2) 改为 $\int$ 即可

高斯定理及应用

一、电场线:

1. 切线表示该点处场强 $\vec{E}$ 的方向, 疏密表示 E 的大小.

2. 常见电场线:

二、电通量:

电场强度通量 Φ_c : 通过电场中任一曲面的电场线条数.

1. 均匀电场中通过平面的通量: $\Phi_c = E \cdot S$ 曲面为以电荷为中心球面 $\Phi_c = \frac{q}{\epsilon_0}$

2. 非均匀电场中通过曲面的电通量: $d\Phi_c = \vec{E} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \Phi_c = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

规定: 外法线方向为正 故穿出时 $d\Phi_c > 0$, 穿进时 $d\Phi_c < 0$.

三、真空中高斯定理

$$\int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{in}$$

S: 高斯面(任意封闭曲面) $\vec{E}$: 合场强, S 内外所有电荷均有贡献

静电场是有源场.

重要应用: 计算电场强度 E $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{in}}{\epsilon_0}$

特殊情况下:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E \cos\theta ds$$

条件: 1. 仅限于静电场 2. 带电体的电场强度分布具有高度对称性

1) 高斯面上的电场强度处处相等 2) E 与面积元 ds 法线的夹角处处相等

$$E = \frac{\sum q_{in}}{\epsilon_0 S} \text{ 当 } E \perp S \text{ 时 } E = \frac{\sum q_{in}}{\epsilon_0 S}$$



高度对称性电场分布:

三种类型
 { 球对称性
 轴对称性
 面对称性

点电荷



均匀带电球面/层/体

无限长均匀带电直线



柱面/层/体

无限大均匀带电平面/板

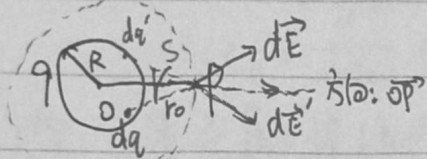


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

13R

例5-6. 求均匀带电球体(q, R)的电场分布.



(对称性分析)

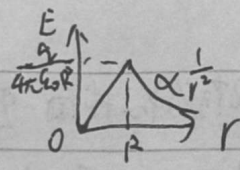
S面 { $\vec{E}$ 大小相等
 各点 { $\vec{E}$ 方向沿径向

$$S \text{ 的电通量 } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint E \cos 0^\circ dS = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\text{由高斯定理 } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\Sigma q_{in}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\Sigma q_{in}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

当 $r \geq R$ 时, $\Sigma q_{in} = q \Rightarrow E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 此时可将均匀带电球体视为点电荷;

当 $r < R$ 时, $\Sigma q_{in} = q \cdot \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{qr^3}{R^3} \Rightarrow E = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$

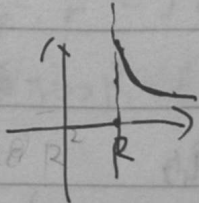


$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r \geq R) \end{cases}$$

练. 球面(R, q)分布

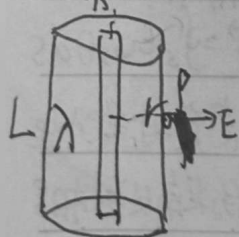
$$\text{Sol. } \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q_{in}$$

$$\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \Sigma q_{in} = \begin{cases} 0 (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (r > R) \end{cases}$$



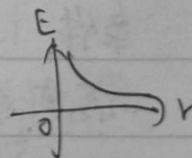
$$E \cdot 2\pi r L = \frac{q}{\epsilon_0}$$

例5-7. 求无限长均匀带电直线(λ)的电场.



高斯面

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oint_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \int_{\text{侧}} dS = E \cdot 2\pi r L \\ &= \frac{\Sigma q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

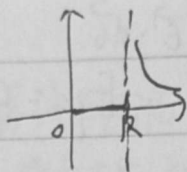


扫描全能王 创建

练. 无限长带电柱面电场分布



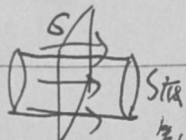
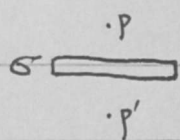
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r L = \frac{\Sigma q_{in}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2\pi r L} \Sigma q_{in}$$



$$= \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & r > R \end{cases}$$

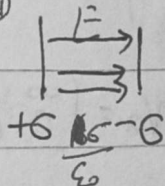
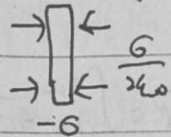
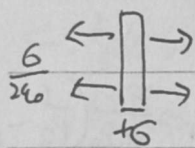
7.2.1

例 5-8. 求无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度 σ)



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \cdot S_{top} = \frac{\Sigma q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \cdot S_{top}}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad \text{其指向由 } \sigma \text{ 的符号决定}$$



$$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{\epsilon_0} & \text{两平板板间} \\ 0 & \text{两平板外} \end{cases}$$

静电场 C

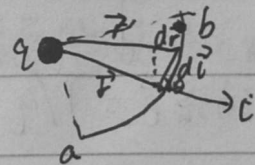
A: $\vec{E}$ B: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ C: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l}$

静电场的环路定理 电势

一. 静电场的功:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 E \cos\theta dl, \quad E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, \quad dl \cos\theta = dr$$

$$dW = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$



二. 环路定理:

$$W_{ab} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \quad \text{与路径无关}$$

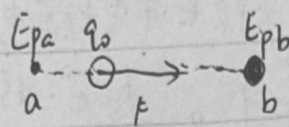
电场力是保守力. 静电场是保守场. $W = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (闭合路径做功为0).

$\Rightarrow$ 静电场是无旋场、有势场.



三. 电势能: 保守力做功 = 势能的减少.

$$W_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(E_{pb} - E_{pa}) = E_{pa} - E_{pb}$$



令 b 点电势能为 0, $E_{pa} = \int_a^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$V_0 = \left[\frac{E_{pa}}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right]$$

$$E_{pa} = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势差: $V_{ab} = V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$W_{ab} = q_0 (V_a - V_b)$$

注意: V 为空间标量函数

$$V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

五. 电势的计算:

1. 点电荷电场中的电势 $V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{ra}^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{ra} - \frac{1}{\infty} \right)$

$$V_a = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_0}$$

2. 点电荷系电场中的电势 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \dots + \vec{E}_n$, $V_a = \int_a^{\infty} (\vec{E}_1 + \dots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{l}$

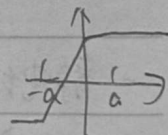
$$= \int_a^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \dots + \int_a^{\infty} \vec{E}_n \cdot d\vec{l} \quad \text{点电荷系: } V_a = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

3. 连续带电体电势 $V_a = \int dV_a = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

力 $\vec{F}$ (矢量)

$$E_{pa} = \int_a^{\infty} \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

E_{pa} 电势能 (标量)



Re

点电荷: $\vec{F} = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

与电荷, 试验电荷均有关

$$E_{pa} = \frac{q q_0}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Chapter 5)

场强 $\vec{E} = \vec{F}/q$ (矢量)

$V_a = E_{pa}/q_0$ 电势 (标量)

电势的计算: 法一) 场强积分法 (已知时如左) 1) 确定 E 分布 2) 选零势点和便于计算的积分路径

法二) 叠加法

1) 将电荷分为 dq 2) 计算 dV_a 3) $V_a = \int dV_a$ 4) $V_a = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

球面电荷

例: 中空的带电球壳内任意点电势, 已知 R_1, R_2 , 求 V_{a0}

$$\text{解: } V_{in} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad V_{out} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

取电荷元 $dq = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$, 令 $V_{\infty} = 0$. dq 到 a 点电势

$$\text{由叠加原理 } V = \int dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho r}{\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - R_1^2)$$

$$= \frac{\rho R_2^2 - R_1^2}{2\epsilon_0}$$

法: 无穷大平面电荷 指定零势点

等势面, $E = -\text{电势梯度}$

腔内各点电势

常量



扫描全能王 创建

第六章 静电场中的导体和电介质

Chapter 5: 真空中的电场 just test charge and source charge

静电场 $\vec{E}_0$ $\xleftrightarrow[\text{相互影响}]{\text{相互作用}}$ 导体、电介质
感应电荷、极化电荷

$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$ 研究静电平衡状态 (各向同性)

静电场中的导体

一. 导体的静电平衡性质

静电平衡: $E = 0$

1. 金属导体 (conductor) 的电结构

静电感应: 外电场 $\rightarrow$ 重新分布

自由电子 晶格点阵

$\sum q = 0$ 时, $E_0 = 0$ 时只有微观热运动

2. 静电平衡下导体电场特征

(否则不平衡)

导体、等势体 (静电平衡区)

① (静电平衡条件) 导体内部场强处处为零, 导体表面附近场强垂直于导体表面.

② 导体内部和导体表面处处电势相等, 导体为等势体, 表面为等势面.

3. 电荷分布: 只分布在导体表面

二. 带电导体表面附近的场强

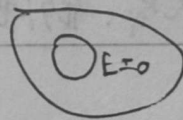
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E dS = \frac{\sigma dS}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

1. 处于静电平衡的导体, 其表面上各点面电荷密度与表面附近处场强大小成正比

2. 曲率 ($\frac{1}{R}$) 越大的地方电荷密度越大.

三. 空腔导体与静电屏蔽:

· 空心导体, 空腔内无电荷 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$



$\therefore E = 0 \quad \therefore \sum q_i = 0 \rightarrow$ 无电荷

· 空心导体, 空腔内有电荷 q , $q' = -q$ (等量异号)
感应电荷



· 静电屏蔽

存在电荷，屏蔽内电场

空腔导体，腔内没有电荷

屏蔽外电场，空间内空间不受腔外电荷和电场的影响

四. 有导体存在时的E和V分布

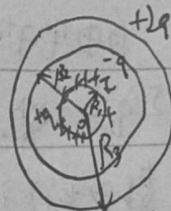
求解思路:

静电平衡条件 } 导体上的电荷分布
电荷守恒定律

例: 有一外半径 R_1 , 内半径 R_2 的金属球壳内部放一半径为 R 的金属球, 球壳球均带 $+q$.

求: (1) 电场分布 (2) 球心电势 (3) 球壳电势

$$(1) E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \quad (\text{球壳内部E应为0, 检查正负号}) \\ 0 & R_2 < r < R_3 \\ \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_3 \end{cases}$$



$$(2) V_0 = \int_0^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_0^{R_1} 0 \cdot dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr + \int_{R_2}^{\infty} \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_3} \right)$$

$$(3) V_1 = \int_{R_3}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

静电场中的电介质 A

一. 电介质:

1. 电介质的电结构: 无极分子; 有极分子

2. 电介质的极化现象: 在外电场作用下介质表面产生电荷的现象 $\sum q_i' = - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s}$

二. 电介质中的电场强度: $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$, 有电介质时静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_i + \sum q_i'}{\epsilon_0} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} - \frac{1}{\epsilon_0} \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{s} \Rightarrow \oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{s} = \sum q_i$$

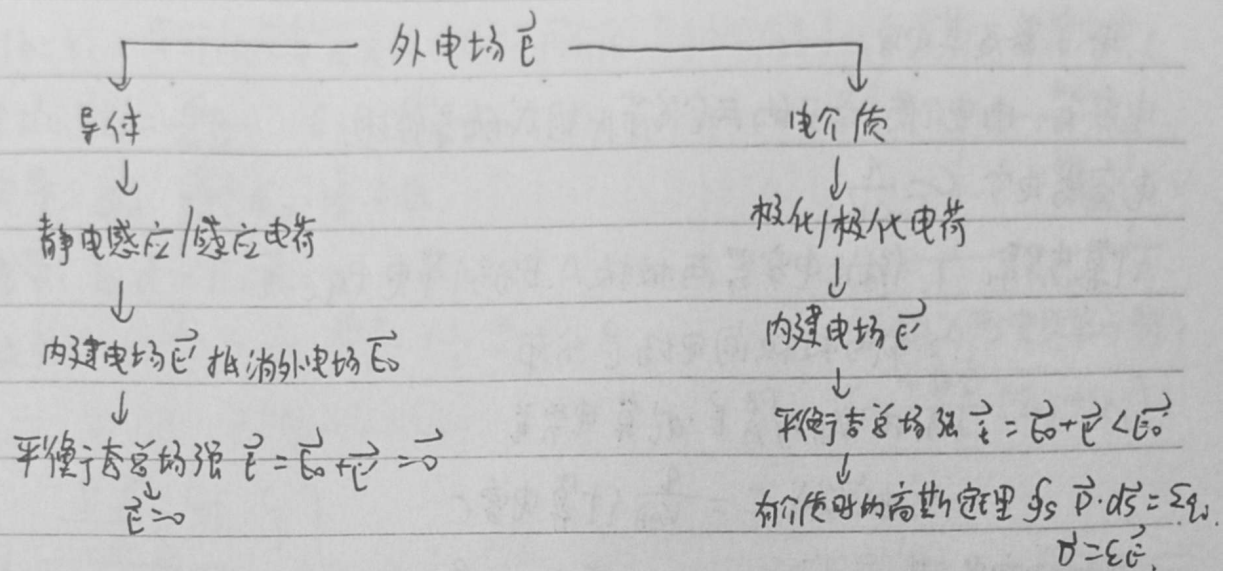
$$\star \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum q_i$$

对各向同性电介质: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$, $\epsilon_r = 1 + \chi_e$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
(各向同性)

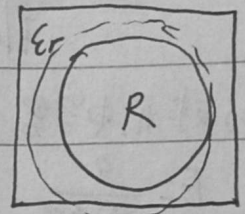




例). 一个半径为 R 的导体球带有自由电荷 q . 周围充满无限大的均匀电介质. 其相对介电常量为 ϵ_r . 求介质内任一点的电场强度和电势.

解: $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_i \Rightarrow D \cdot 4\pi r^2 = q = \epsilon_0 \epsilon_r E$

$\Rightarrow E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} < E_0$ (介质的加入起削弱作用)



$V_a = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \boxed{\frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}}$

E 不需要单独算! $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon_0 \epsilon_r$

✓ 一定几乎一定会变! 令 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 重新算

静电场中的电介质 B

一、导体:

静电平衡: 导体内部、表面没有电荷的宏观定向运动.

- 1) Q : 导体表面带电荷
- 2) E : 内部场强处处为 0. 表面场强满足 $E \propto \sigma$
- 3) V : 导体内部与导体表面电势处处相等. 等势体

二、电容与电容量:

1. 孤立导体电容: 导体具有存储电荷的本领

定义: $C = \frac{Q}{V}$ 单位: 法拉 "F"

eg: 半径为 R 的孤立金属球电容 $V = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R}$ $C = \frac{Q}{V} = 4\pi \epsilon_0 R$ 仅与 R 有关

地球 $C = 7.11 \times 10^{-4} \text{ F}$ (F 单位很大)



2. 电容器及其电容

电容器：由电介质隔开的两金属薄片组成的导体组

电容器电容 $C = \frac{q}{\Delta V}$

计算步骤 1. 假设电容器两极板 A、B 分别带电 $+q, -q$

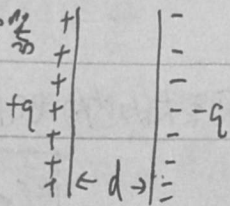
2. 求两极板间电场 E 分布

3. 由 $V_{AB} = \int_A^B E \cdot dl$ 算电势差

4. 由定义式 $C = \frac{q}{V_{AB}}$ 计算电容 C

$$\int E \cdot dl = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

(1) 平板电容器



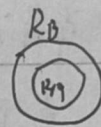
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$V = \int_A^B E \cdot dl = Ed = \frac{q d}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

$$C \propto S$$

$$C \propto \frac{1}{d}$$



(2) 球形电容器

假设带电量 $\pm q$

$$E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$$

$$V_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} E \cdot dl = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) \quad C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_A R_B}{R_B - R_A}$$

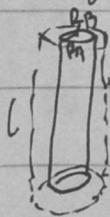
(1) $R_A \rightarrow R_B$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \text{ (变为平板电容器)}$$

(2) $R_B \gg R_A$

$$C = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_A$$

(3) 圆柱形电容器



假设带电量 $\pm q$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r l}$$

$$\Delta V = \int_{R_A}^{R_B} E \cdot dl = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r l r} = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r l} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$

$$\text{当 } d \ll R_A \text{ 时, } \ln \frac{R_B}{R_A} = \ln \left(1 + \frac{d}{R_A} \right) \approx \frac{d}{R_A} \quad C \approx \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

(一个击穿电路结构)

$$C \propto V_{max} \uparrow$$

3. 电容器的组合

电容并联

串联

电容串联类似电阻并联

电容器的两大指标：电容大小 C ；耐压能力 V_{max} 。

例 6-4

+++++ ϵ_0 自由电荷面密度 插入前 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ → 插入后 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r}$

(外电场)

$\epsilon_r \leftarrow$ 相对介电常数

$$E = E_0 + E' \quad \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \epsilon' = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \epsilon_0$$

----- σ

束缚电荷面密度



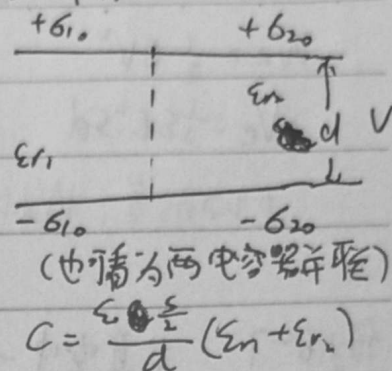
例6-5. 一平行板电容器充以两种不同介质, 每种介质各占一半体积, 求其电容

电场: $E_1 = \frac{\sigma_{10}}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}}, E_2 = \frac{\sigma_{20}}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$

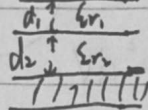
电量: $\sigma_{10} \cdot \frac{S}{2} + \sigma_{20} \cdot \frac{S}{2} = Q$

电势: $E_1 d = E_2 d = V$

故有 $C = \frac{Q}{V} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma_{10} S}{V} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma_{20} S}{V}$
 $= \frac{\epsilon_0 S}{2d} (\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2})$



例6-6 $\frac{S}{d_1 + \epsilon_{r1}} \quad \text{串联} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$



$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}{d_1}, C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}{d_2}$

$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_0 S} (\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}})} = \frac{\epsilon_0 S}{\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}}}$

静电场的能量

一. 点电荷系的电能

功: $W = \int_{\infty}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^b q_2 E dr = \int_a^b \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

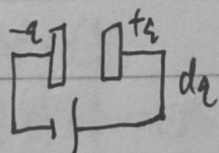
静电能 $W_e = W = q_2 \cdot \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = q_2 \cdot V_2$ 或 $W_e = q_1 \cdot \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = q_1 V_1$

$W_e = \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$ ~~互能~~ $\rightarrow$ 自能

点电荷系的相互作用能: $W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$; 连续体 $W_e = \frac{1}{2} \int q V dq$ $\rightarrow$ 自能

自能 = 各电荷 ~~之间~~ 互能

二. 电容器的能量



$dW = dq \cdot V = dq \cdot \frac{q}{C}$

$W = \int dW = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} \quad C = \frac{Q}{V}$

电容器能量 $W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2$



三. 电场的能量 能量密度

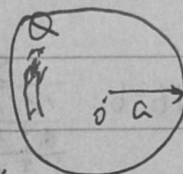
$$W_e = \frac{1}{2} CV^2 \quad C = \frac{\epsilon S}{d} \Rightarrow W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd \quad V = Ed \quad \text{电场的能量密度: } W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

$$\text{电场的能量: } W_e = \int_V W_e dV$$

例6-7 求真空中一半径为 a 、带电量为 Q 的均匀球体的静电场能

解: $E = \begin{cases} \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3}, & r \leq a \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, & r > a \end{cases}$ 能量密度 $W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$



$$\text{能量 } W_e = \int W_e dV = \int_0^a \frac{1}{2} \epsilon_0 E_1^2 dV + \int_a^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 E_2^2 dV$$

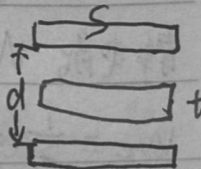
$$\frac{dV}{4\pi r^2 dr} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E} = 0$$

用同样大小的球面. 球体相比球面静电能更大, 因为球面内部 $\vec{E} = 0$
(球面更便宜. 电能更低)

例6-8 空气平行板电容器, 面积为 S , 间距为 d . 现把一块厚度为 t 的铜板插入其中. 问: (1) 电容改变量 (2) 电容器充电后断开电源再抽出铜板需作多少功.

解: (1) 插入前: $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 插入后: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad C = \frac{1}{\frac{d_1}{\epsilon_0 S} + \frac{d_2}{\epsilon_0 S}} = \frac{1}{\frac{d-t}{\epsilon_0 S} + \frac{t}{\epsilon_0 S}}$



$$\Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 S}{d-t} \quad \Delta C = \frac{\epsilon_0 S t}{d(d-t)}$$

(2) 做功: Q 不变 $A = W_0 - W = \frac{Q^2}{2C_0} - \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2 t}{2\epsilon_0 S}$



第七章 恒定磁场

恒定电流和恒定电场

一、电流 (考试不考)

大量电荷的定向运动, $I = \frac{dq}{dt}$ 方向: 正电荷流动方向

电流 { 传导电流 (微观)
 运流电流
 位移电流

导体中有电流的条件: 1. 导体内有自由电荷 2. 有维持电荷作定向运动的电场

二、恒定电场:

与静电场相比 $E \neq 0$, $I = \text{恒量}$, 其存在一定伴随着能量转换; 由电源产生

二者相同点: 稳恒场, E 分布不随时间变化; 高斯定理 $\rightarrow$ 有源场; 环路定理 $\rightarrow$ 保守场

三、电流密度:

1. 电流密度: 定义电流密度矢量 $\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}}$ ^{单位矢量}

$\vec{j}$ { 大小: 通过垂直于电流方向的单位面积的电流
 方向: 正电荷流动方向
 单位: 安·米² (A·m²)

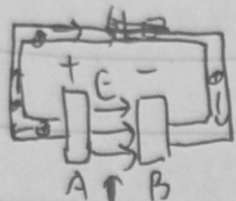
$dI = j dS_{\perp} = j dS \cos \theta = \vec{j} \cdot d\vec{S}$ 通过一个有限截面 S 的电流为 $I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$
电流为电流密度的通量

2. 电流密度与电荷运动的关系:

金属导电的经典解释: 电场中, 电子运动 = 热运动 + 定向加速运动
频繁碰撞使加速运动间断进行, 其平均效果为定向匀速运动 - 漂移运动
设粒子数为 n , 载流子 q 以速率 u 漂移, 单位面积通过 $S_{\perp}$ 的电流 I 为

$$I = Q/t = q n u S_{\perp} \quad j = \frac{I}{S_{\perp}} = q n u \quad \vec{j} = n q \vec{u}$$





外电路/内电路
静电力/非静电力

(不考) 电源与电动势

非静电力电场强度: 非静电力/试验电荷电荷量 $E_k = \frac{F_k}{q}$

$$\text{电动势 } \mathcal{E} = \frac{W}{q} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_{\text{内}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

恒定磁场描述量: B / 磁感应强度, 来源于运动的电荷 / 恒定电流
力: $\vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$

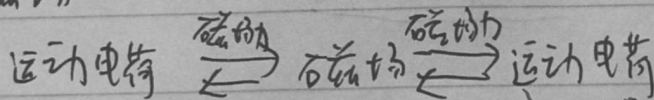
恒定磁场与磁感应强度

一. 磁的基本现象:

1. 磁、磁力: N, S 极
2. 电流的磁效应: 奥斯特: 电流对磁极有力的作用
3. 磁性起源于电荷的运动: 分子电流

二. 磁场 ~~磁~~ 磁感强度:

1. 磁场



2. 磁感强度

$$B = \frac{F_{\max}}{q_0 v}$$

对 v 向 B , 大 $\rightarrow$ 拇指为 $\vec{B}$ 向

$\vec{B}$ { 方向: N 极指向
大小: 单位磁极受力

大小: $\perp \vec{v}, \perp \vec{F}$

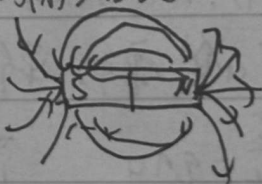
$$\text{洛伦兹力: } \vec{F} = q_0 \vec{v} \times \vec{B}$$

三. 磁感应线: 无头无尾的闭合曲线

$\vec{B}$: 图电流 $\rightarrow$ 磁感线

1. 切线方向: $\vec{B}$ 的方向

2. 疏密: B 的大小



毕奥-萨伐尔定律

1. Biot-Savart law:

$$\begin{array}{ll} \vec{r} & \text{电荷元 } dq \quad d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \\ \vec{B} & \text{电流元 } Id\vec{l} \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}}{4\pi r^2} \times \vec{e}_r \end{array}$$

μ_0 : 磁导率 $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 与 $d\vec{l}$ 成右手螺旋关系

磁场的叠加原理: $\vec{B} = d\vec{B} = \int \frac{\mu_0 I d\vec{l}}{4\pi r^2} \times \vec{e}_r$

★ 通电直导线、圆环、螺线管

例1. 载流长直导线, 电流为 I , 导线两端到 P 点与导线夹角为 θ_1, θ_2 . 求距导线 a 处

磁感应强度 大小: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I dy}{4\pi r^2} \times \vec{e}_r = \frac{\mu_0 I dy \sin\theta}{4\pi r^2}$

各电流元在 $d\vec{B}$ 同向

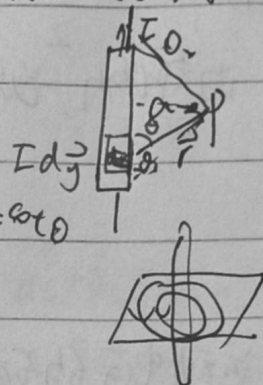
$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_L \frac{dy \sin\theta}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta d\theta \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

1. 无限长载流导线 $\theta_1=0, \theta_2=\pi \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

2. 半无限长载流导线 $\theta_1=\frac{\pi}{2}, \theta_2=\pi \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

3. 直导线延长线上磁场 $B=0$



例1. 圆形载流导线轴线上的磁场 线圈半径为 R , 电流为 I . 求轴线上距圆心为 x 处

磁感应强度 ① $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}}{4\pi r^2} \times \vec{e}_r$

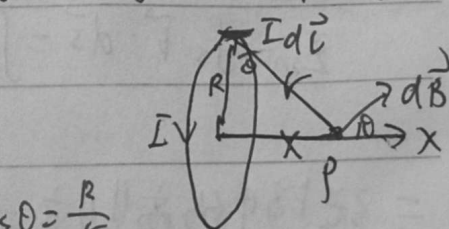
$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin 90^\circ}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$ 方向如图

② 积分求总场 $B_\perp = 0, B = B_\parallel = \int dB \cos\theta, \cos\theta = \frac{R}{r}$

$$B = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

③ 环心处 $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$ 方向: x 轴正向

④ 环心处 $B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$



eg: $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
 $+\frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
 (注意判断方向)



图电流/磁偶极子磁场

② 轴线远场 ($x \gg R$) $B \approx \frac{\mu_0 \vec{L} S}{2\pi x^3} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi x^3}$ 磁矩: $\vec{m} = IS$

(S为 πR^2 环面积)

N 匝环电流的磁场 $\vec{m} = NIS$

例. 载流直螺线管内部轴线上的磁场 介磁器件

① 取电流元 (图电流) 匝数: ndx

小段电流: $I ndx$

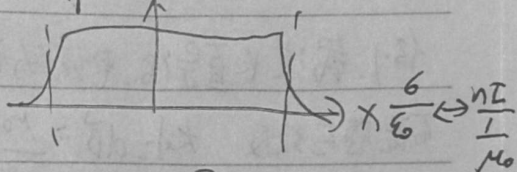
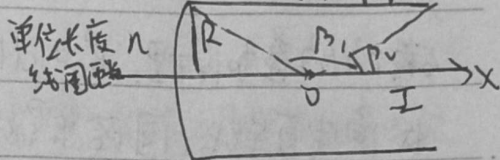
$$dB = \frac{\mu_0 I ndx R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$B = \int dB$$

$$\frac{x}{R} = \cot \theta$$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

内部均匀, 边缘一半, 快减!



无限长螺线管: $B = \mu_0 n I$
半无限长: $B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$

三. 运动电荷的磁场:

每个运动电荷产生的磁感强度 $B = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = \frac{q}{4\pi} \frac{\vec{v}}{r^2} \times \vec{r}$

磁场中的高斯定理

一. 磁通量:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$$

磁场: 无源场

二. 磁场中的高斯定理: $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (表述: 不存在磁单极子)

真空中磁场的安培环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$ (恒定磁场)

若电流取为正, 则加负号 (线框方向)

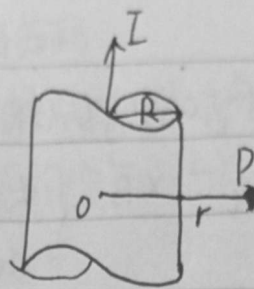
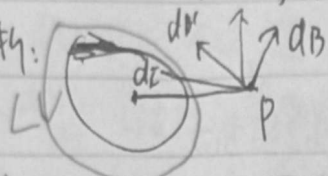
外部为抵消

L 围的 I 的代数和



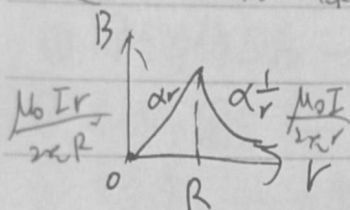
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$ 应用: 求磁场

eg: 求无限长载流圆柱形导体磁场分布
对称性分析:



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \quad r > R \quad \sum I_{\text{内}} = I \Rightarrow B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \propto \frac{1}{r}$$

$$r < R \text{ 时 } \sum I_{\text{内}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2} \quad B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

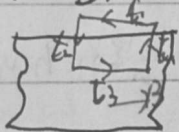


$\vec{B}$ 方向与 I 同向 右旋方向

图示: 内部磁场为 0. 外界 $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

补值法: 把圆筒假想成圆柱

eg: 求长直螺线管的磁感应强度 (L, n 已知)



$$\text{回路 } \vec{B} \text{ 环量: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} + \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} + \dots + \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B l_1 = B l_2 = \mu_0 n I l$$

回路包围电流为 $n l_1 I$

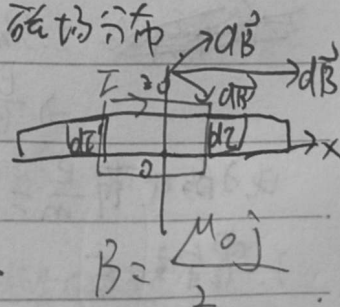
$$\Rightarrow B = \mu_0 n I$$

eg: 求电流线密度为 j 的无限大薄导体板的通电时的磁场分布

$$(\text{法一}) \text{ 叠加原理 } dI = j dx \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} \quad B_z \text{ 方向 } dB_z = 0$$

$$B = \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0 j dx}{2r} \cdot \frac{z}{r}$$

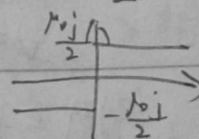
$$= \frac{\mu_0 j}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + z^2} = \frac{\mu_0 j}{2}$$



$$B = \frac{\mu_0 j}{2}$$

(法二) 安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl = \mu_0 j l$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 j}{2}$$



磁场对运动电荷和载流导线的作用

一. 磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力:

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B} \quad \begin{cases} \text{大小: } F = qvB \sin\theta \\ \text{方向: } \vec{v} \rightarrow \vec{B} \text{ 右手螺旋方向} \end{cases}$$

$$+q: \vec{v} \times \vec{B} \text{ 方向} \quad -q: -(\vec{v} \times \vec{B}) \text{ 方向}$$

说明: 1. 力 F 方向垂直 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 所在平面

2. F 改变 $\vec{v}$ 的方向不改变其大小, 不作功.

二. 带电粒子在磁场中的运动:

1. 运动方向与磁场方向平行

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}, \theta = 0, F_m = 0$$

2. 运动方向与磁场方向垂直 $qVB = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}, T = \frac{2\pi m}{qB}, v = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$

3. 初速度沿其它方向 $\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$ $\vec{v}_y$ 匀速圆周 $\vec{v}_x$ 匀速直线运动

螺旋线运动: 半径 $R = \frac{mv_y}{qB} = \frac{mv \sin\theta}{qB}$ 周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 螺距 $h = v_x T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos\theta$

三. 电荷在电场和磁场中运动的实例

1. 速度选择器 $qE = qvB \Rightarrow v = \frac{E}{B}$

~~汤姆孙实验~~ 2. 汤姆孙实验 电子动能: $\frac{1}{2}mv^2 = eV \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \quad v = \frac{E}{B}$
 $\Rightarrow \frac{E}{B} = \sqrt{\frac{2eV}{m}} \Rightarrow \frac{E}{m} = \frac{E^2}{2VB}$

电子的比荷 $\frac{e}{m} = 1.7589 \times 10^{11} \text{ C/kg} \Rightarrow$ 求得电子质量

3. 霍尔效应 $\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B} = -e \vec{v} \times \vec{B} \quad f_e = qE = qVB \Rightarrow E = vB$
 $v = \frac{1}{en} d \Rightarrow V_H = \frac{1}{en} \cdot \frac{IB}{d} \Rightarrow V_H = \frac{1}{en} \cdot \frac{IB}{d}$

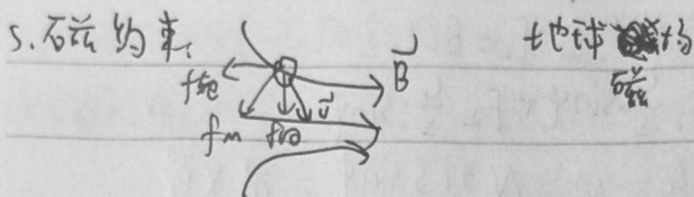
1. 测载流子浓度 $n = \frac{IB}{V_H q d}$

2. 判断半导体类型 $V_H < 0 \Rightarrow p \text{ 型} \quad V_H > 0 \Rightarrow n \text{ 型}$

3. 测磁场 $B \Rightarrow B = \frac{V_H q n d}{I}$



4. 磁聚焦：均匀磁场， θ 很小 $\Rightarrow v_{||} = v \sin \theta \approx v$ $h = \hbar v_{||} = \frac{2\pi m v}{2B}$ 比伦相等



磁场对载流导线的作用

1. 载流导线在磁场中受力 $\Rightarrow$ 安培力

安培定律：

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B} = I dl B \sin \theta$$

任意导线
$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

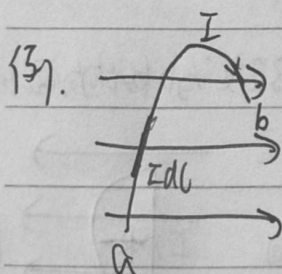
eg: 平行通电直导线间的相互作用

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$$

$$dF_{12} = I_1 dl_1 \cdot B_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl_1$$

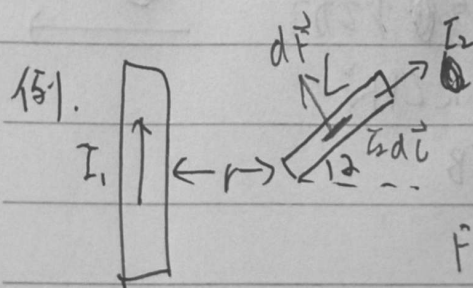
单位长度受力：
$$\frac{dF_{12}}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad \frac{dF_{21}}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$



在导线上选电流元 $I d\vec{l}$

其所受安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} = I \vec{L} \times \vec{B}$$



问长为 L 的导线所受磁场力

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}, \quad dF = I_2 dl B = I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$$

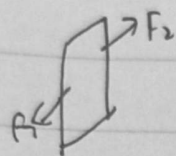
$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \int_r^{r+L \cos \alpha} \frac{dx}{x}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \left(1 + \frac{r L \cos \alpha}{r} \right)$$

电磁轨道炮：优势：无声、~~体积小~~ 价格低 缺点：I 太大



2. 载流线圈在磁场中受到的磁力矩



F_1, F_2 构成“力偶”. $F_1 = F_2 = BIL$

磁力矩 $M = F_1 \frac{L}{2} \sin\varphi + F_2 \frac{L}{2} \sin\varphi$

$\vec{m} = NIS\vec{e}$

N 匝线圈磁力矩: $M = NBSL \sin\varphi = \vec{m} \times \vec{B}$

$$\varphi = \begin{cases} 0^\circ, M=0 & \text{稳定平衡} \\ 180^\circ, M=0 & \text{非稳定平衡} \\ 90^\circ, M=M_{\max} = NISB \end{cases}$$

磁力的功

一. 磁力对运动载流导线作的功:

磁场力: $F = BIL$

磁场力的功: $F = BIL \Delta x$, 其中 $BL \Delta x = B \Delta S = \Delta \phi_m$

$W = I \Delta \phi_m$

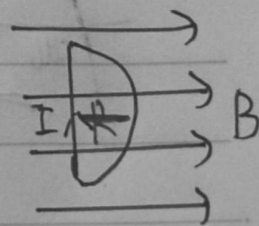
二. 磁力矩对转动载流线圈的功:

力矩的功: $W = - \int M d\varphi = - \int BISS \sin\varphi d\varphi = I \Delta \phi_m$

例. 一半径为 R 的闭合载流线圈, 载流 I , 放在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 其方向与线圈平面平行

$\vec{m} = \vec{m} \times \vec{B}$

(1) 求以直径作为转轴, 线圈所受磁力矩的大小与方向



(2) 在力矩作用下, 线圈转过 90° , 力矩做了多少功?

解 (1) $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = mB \sin\frac{\pi}{2} = mB = \frac{1}{2} \pi I B R^2$

(2) $\Delta \phi_m = B \frac{\pi R^2}{2}$ $W = I \Delta \phi_m = \frac{\pi R^2 I B}{2}$



二. 磁介质中的高斯定理和安培环路定理:

1. 有磁介质时的高斯定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (不变)

环路定理: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_0 + I_s)$ $\sum I_s = \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l}$

$\uparrow$ 传导电流 $\uparrow$ 磁化电流

$\Rightarrow \oint_L (\vec{B}/\mu_0 - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ $\vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$

$\Rightarrow \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ $\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$

(磁场强度矢量)

利用介质中环路定理求磁场的分布

(1) 在对称性分析基础上选取适当环路 L

(2) 由 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$ 求磁场强度 $\vec{H}$ 分布

(3) 由 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 求磁感应强度 $\vec{B}$ 分布

例. 选图示安培环路. $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

$\Rightarrow H \cdot 2\pi r = \sum I_0 \Rightarrow H = \frac{\sum I_0}{2\pi r}$

$0 < r < R_1 \quad \sum I_0 = I \cdot \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} \Rightarrow H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$

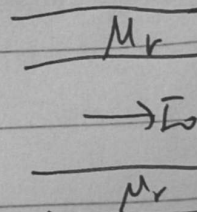
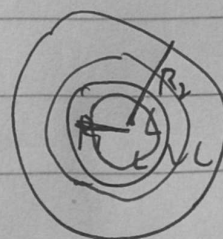
$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$

$R_1 < r < R_2 \quad \sum I_0 = I$

$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

$r > R_2 \quad \sum I_0 = I$

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$



$\mu_0 \rightarrow \mu_0 \mu_r$



楞次定律数学表示

Chapter 8 变化中的电磁场

单匝线圈: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$

感应电流: 外在表现 感应电动势: 内在本质

对 N 匝线圈, 其总磁通量称为磁通匝链数 (含磁通)

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ (法拉第电动势)

Φ_m 仅针对 B 不能适用于 H

感应电流 $I_i = \frac{\mathcal{E}_i}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt}$

本性: 能量守恒

注意方向判定

(写出为正, 入为负)

在直导线棒右移过程中, 如果外场是:

① 闭合导体回路 — 持续电流

② 导体不闭合 — 瞬态电流, 稳定 $\mathcal{E}_i$

③ 无导体 — 无电流, 有稳定 $\mathcal{E}_i$

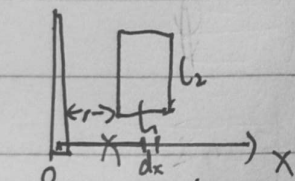
磁通量变化引起感应电动势

感应电量 $q_i = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} d\Phi_m = -\frac{1}{R} (\Phi_{m2} - \Phi_{m1})$

R 和变化量有关, 与变化速率无关

E_x (变磁场)

Sol. 直导线: $B = \frac{\mu_0 i}{2\pi x}$ $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx$



$i = I_0 \sin \omega t$, 求 $\mathcal{E}_i$

$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_r^{r+l_1} \frac{\mu_0 i}{2\pi x} l_2 dx$
 $= \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \omega \cos \omega t \ln \frac{r+l_1}{r}$

方向: $0 < \omega t < \frac{\pi}{2}$ 时 $\mathcal{E}_i < 0$ 逆时针; $\frac{\pi}{2} < \omega t < \pi$ 时 $\mathcal{E}_i > 0$ 顺时针

二. 线圈在磁场中转动: 交流发电机

$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -N \frac{d}{dt} \vec{B} \cdot \vec{S} = -N \frac{d}{dt} (BS \cos \theta) = NBS \omega \sin \omega t$

法拉第电磁感应定律:

$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$

→ 感生电动势 (磁场恒定)
 导体转动 } 动生电动势 > 相对运动
 导体平动 } 导体不动



动生电动势

一. 成因:

非静电力: $\vec{F} = -e \vec{v} \times \vec{B}$

动生电动势: $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

1) 回路中无其它电源: $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$

$w = \int f dx = \int I B l dx$

机械能 $\rightarrow$ 电能

2) 回路中有一电源: 1) $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$ 维持 $\vec{v}$, 外力 $\vec{f} = -\vec{F}$ 做功

磁力的功 $w = I \Delta \phi = I B l \Delta x$ 导线运动 $\vec{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

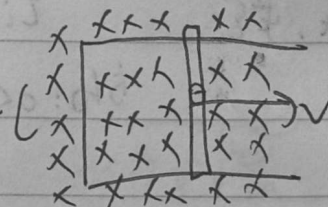
Δt 内 $\mathcal{E} \Delta t = I \mathcal{E} \Delta t + I^2 R \Delta t$

二. 动生电动势的计算:

1. 定义: $\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

2. 法拉第电磁感应定律: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\phi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$

电动势: 1) $\mathcal{E}_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_a^b v B dl$
 $= B l v$ 电动势由 $a \rightarrow b$



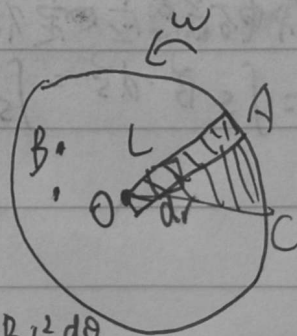
2) $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -B \frac{dx}{dt} = B l v$ 电动势由 $a \rightarrow b$
 $(\Phi_m = B l x)$

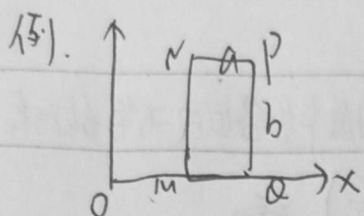
例: $\mathcal{E}_{动}$, 1) 取线元 $d\vec{r}$, $\vec{v} = \omega \vec{r}$

$d\mathcal{E}_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} = v B dr = \omega r B dr$

$\mathcal{E}_i = \int d\mathcal{E}_i = \int_0^L \omega r B dr = \frac{1}{2} B \omega L^2$

2) $\Phi_m = B \cdot \frac{1}{2} L^2 \theta$ $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{1}{2} B L^2 \frac{d\theta}{dt}$
 $(A \rightarrow O) \rightarrow O \rightarrow A$ $= \frac{1}{2} B L^2 \omega$





$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \quad \text{方向 } \otimes \quad |\vec{v} \times \vec{B}| = \frac{\mu_0 I v}{2\pi x} \quad \text{方向 } \uparrow$$

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_b^c (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_d^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{\mu_0 I v a b}{2\pi x(x+a)} \quad \text{方向 } \downarrow$$

感生电动势

感生电场: 感生电动势 $\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

法拉第电磁感应定律: $\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

感生电场存在的实验验证: 电子感应加速器

自感与互感

一、自感:

1) 定义: $\Psi_m \propto B \propto I$ $\Psi_m = LI$ $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$

2) 自感系数物理意义: $\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt} \Rightarrow L = -\mathcal{E}_L / \frac{dI}{dt}$

$\frac{dI}{dt}$ 一定, $L \uparrow \Rightarrow |\mathcal{E}_L| \uparrow$ 线圈阻碍 I 变化能力越强

3) 自感系数的计算

1) 设线圈通有电流 I

2) 确定 B 和 Ψ_m

3) 由 $\Psi_m = LI$ 解出 L



二. 互感:

1. Def: 一个载流回路中电流变化引起邻近另一回路产生感生电动势的现象

2. 互感系数: $\begin{cases} \mathcal{E}_{21} = -\frac{d\psi_{21}}{dt} = -(M \frac{dI_1}{dt} + L_2 \frac{dI_2}{dt}) \\ \mathcal{E}_{12} = -(M \frac{dI_2}{dt} + L_1 \frac{dI_1}{dt}) \end{cases}$

3. M的物理意义: $M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$

一般情况: $M = k\sqrt{L_1 L_2}$ $k=1$ 无漏磁, 耦合

磁场的能量

一. 自感磁能: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

二. 磁场能量, 磁能密度: $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} BM$

磁场能量: $W_m = \int_V w_m dV$

位移电流与全电流定律

一. 位移电流:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

位移电流密度: $\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

位移电流: $I_d = \frac{dQ_D}{dt}$

二. 全电流定律: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + I_d = I_0 + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ $\oint_S (\vec{j}_0 + \vec{j}_d) \cdot d\vec{S} = 0$

Maxwell方程组

$$\begin{cases} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho_e dV \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \end{cases}$$



第十二章 波动光学

光的干涉 — 干涉现象 — 干涉条件
干涉方法 — 分波阵面干涉 — 菲涅耳干涉仪
分振幅干涉 — 迈克尔逊干涉仪

一. 光波:

1. 光: 可见光: 电磁波中的狭窄波段

$$\text{频率 } \nu: 7.69 \times 10^{14} \text{ Hz} \sim 3.95 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\text{波长 } \lambda: 390 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$$

2. 光波: 交变电磁场在空间传播

光矢量: $\vec{E}$: 引起视觉、感光作用

光振动: $\vec{E}(t)$: 大小、方向随 t 周期性变化 $E = E_0 \cos(\omega t + \phi)$

光强: $I \propto E_0^2$

光的干涉 (波动特性)

应用: 动植物颜色结构

二. 光源: 发光的物体

两大类光源: 普通光源、激光光源 激发方式: 热光、电、声

普通光源的发光机制: 电磁波跃迁

发光特点: ① 间歇性 发光时间太短 ② 随机性

② → 两独立光源发出的光不可能产生干涉; 来自同一光源两部分的光也不可能干涉

三. 光的干涉现象:

1. 干涉现象: 空间重叠区域内各点相遇时光强随机分布

2. 相干条件: 频率相同、振动方向相同、相位差恒定

相干光: 能产生干涉现象的光 (激光)

相干光源: 能产生相干光的光源



Re (波的干涉)

$$S_1: y_1 = A_{10} \cos(\omega t + \phi_1)$$

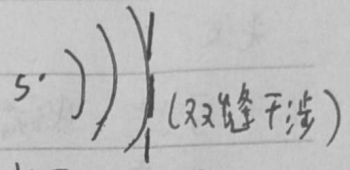
$$S_2: y_2 = A_{20} \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$P: y = A \cos(\omega t + \phi)$$

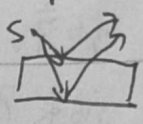
合振幅
波强分布: 多出干涉项

从普通光源获得相干光的两种方法:

①分波阵面法 将同一波面上两不同部分作为相干光源



②分振幅法 将透明薄膜的两个面的反射光作为相干光源



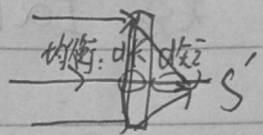
~~光程差~~ $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

光程: 折射率 n : ~~光在介质中经过的路程~~ $r = nr$ 统一为真空

光干涉的一般条件: $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1 = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (k - \frac{1}{2})\lambda & \text{暗} \end{cases}$

通过透镜光线的等光程性:

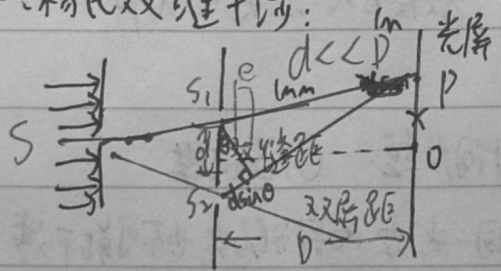
透镜可以改变光线的传播方向, 但不附加光程差



光程原理应用举例: 牛顿环 $2nd = 2h$

双缝干涉

一、杨氏双缝干涉:



1. 干涉条纹分析: 光源 $S \rightarrow S_1, S_2$ 干涉

2. 明暗纹条件: $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 + \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

同一束光 $\phi_2 = \phi_1 \Rightarrow \Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$

$$\Delta\phi = \begin{cases} 2k\pi & \text{干涉相长} \\ (2k-1)\pi & \text{干涉相消} \end{cases} \Rightarrow \delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (k - \frac{1}{2})\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$$

$k = 0, \pm 1, \pm 2$

1) $D \gg d \Rightarrow S_1 P \parallel S_2 P$ 2) $D \gg x \Rightarrow \theta$ 很小 $\Rightarrow \sin\theta \approx \tan\theta$

$$\delta = r_2 - r_1 = \frac{d}{D} x \Rightarrow x = \begin{cases} k \frac{D\lambda}{d} & \text{明纹} \\ (k - \frac{1}{2}) \frac{D\lambda}{d} & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2$$

条纹形态: 等高度, $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\phi$ (与 n 无关) $\begin{cases} I_{\max} = 4I \\ I_{\min} = 0 \end{cases}$

条纹间距: 暗到暗 明到明
明暗相间
等间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$
明暗相间



关于条纹的讨论: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

(1) 影响条纹~~宽度~~的因素

λ 一定: $\Delta x \propto D$, $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ 双屏间距 D 越大, 双缝间距 d 越小, Δx 越大
 d/D 一定: $\Delta x \propto \lambda$ 红色最宽, 紫色最窄

(2) 白光照射双缝: 零级叠加白色; 其余明纹, 彩色光谱; 高级次会重叠
 (低级内紫外红)

(完整)

例1. 用白光 ($\lambda: 400 \sim 760 \text{ nm}$) 光源进行双缝干涉实验, 求清晰干涉光谱的级次
 解: 最先重合: 红光 (760 nm) k 级与紫光 (400 nm) $k+1$ 级重合.

$$x = k \frac{D}{d} \lambda_{\text{红}} = (k+1) \frac{D}{d} \lambda_{\text{紫}} \Rightarrow k = \frac{\lambda_{\text{紫}}}{\lambda_{\text{红}} - \lambda_{\text{紫}}} = 1.1 \quad \text{只有1级清晰可见}$$

例2. 人眼对钠光: $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 最敏感, 能够分辨到的极限间隔为 0.065 mm
 若屏幕距双缝为 800 mm , 求双缝间最大间距

解: $\Delta x \geq 0.065 \text{ mm} \quad d \leq \frac{D \lambda}{\Delta x} \quad \Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

原位置 $\delta = r_2 - r_1$; 条纹宽度 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$
 (e 为玻璃片厚度)

1. 在缝后加一薄玻璃片: ~~原光程~~ e 光程: ne $\Delta \delta = (n-1)e$

盖上线后: $\delta' = r_2 - [r_1 + (n-1)e]$ 方法: 中央明纹位置 $\delta' = 0 \Rightarrow r_2 > r_1$ 上移

盖下缝后: $\delta' = [r_2 + (n-1)e] - r_1 \quad \delta' = 0 \Rightarrow r_2 < r_1$ 下移 宽度不变

2. 光源上下移动 ① 条纹位置: $\delta = r_2 - r_1$ ② 条纹宽度: $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

光源上移 $\delta' = (r_2' - r_1') + (r_2 - r_1) = d \sin \alpha + d \sin \theta$
 $\delta' = 0$ 时, $\alpha > 0 \Rightarrow \theta < 0$ 条纹下移

同理, 光源下移, 条纹上移. Δx 宽度不变

例3. $n = 1.58$ 薄云母片覆盖在杨氏双缝的其中一缝上, 零级明纹移至7级明纹, $\lambda = 550 \text{ nm}$

问云母片厚度 e
 $\delta' = r_2 - [r_1 + (n-1)e] = 0$
 $r_2 - r_1 = (n-1)e$
 $7\lambda = (n-1)e$
 $e = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \text{ nm}}{1.58 - 1} = 6.6 \times 10^{-6} \text{ m}$
 厚7: $\delta_2 = r_2 - r_1 = 7\lambda$ 在 $\delta' = r_2 - (n+1)e = 0$

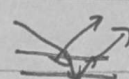


Re(波的干涉) $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(n_2 - n_1)$

Re(普通光源干涉) $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$ $\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗} \end{cases}$

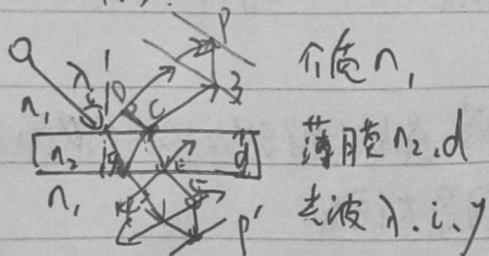
$\delta = \frac{d}{\theta} x$

Re(双缝干涉) $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ $x = \begin{cases} k \frac{D}{d} \lambda & \text{明} \\ (k+\frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda & \text{暗} \end{cases}$

条件: d 均, i 不同  等厚: i 相同 d 不同 

薄膜干涉: 分振幅干涉。

一. 等倾干涉:



$\delta_{反} = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

(未考虑半波损失)

(空气→水)

半波损失: 当光从波疏(n_1)介质入射到波密(n_2)介质上反射时, 相位突变 π , 相当于 $\frac{\lambda}{2}$

讨论: $n_1 < n_2$ 时 2有3无 修正项: $\frac{\lambda}{2}$

$n_1 > n_2$ 时 2无3有 涉及反射, 考虑有无半波损失

n 小到 n 大才有

透射光干涉: $\delta_{透} = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$ 4无半波 5 2次 $n_2 \rightarrow n_1$

$\begin{cases} n_1 < n_2 & 4无 & 5有 \\ n_1 > n_2 & 4有 & 5无 \end{cases}$

$\delta_{反/透} = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + (\frac{\lambda}{2})$ $\begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗} \end{cases}$

介质固定时光程差只取决于入射角:

相同入射角的光线构成同一级条纹(k 级), 故为等倾条纹

唯一特征: 反射、透射光光程差 δ 总是差 $\frac{\lambda}{2}$ 项 明暗互补, 总能量守恒

二. 镀膜:

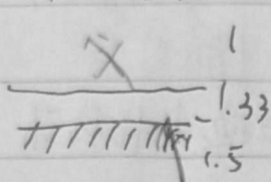
增透膜: 减少光反射增加光透射

例: 空气中 $n=1.33$, 厚为 $0.32 \mu m$. 垂直入射时问什么条件? $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow n = \frac{2nd}{k\lambda}$



例. 需设计防蓝光手机膜. 手机屏幕玻璃折射率 $n=1.5$; 水凝膜折射率 $n=1.33$. 蓝光中心波长 430nm . 问手机膜厚度应为多少?

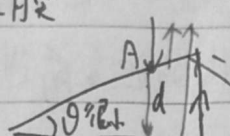
$\delta_R = 2n_{\text{膜}}d = k\lambda \Rightarrow d = \frac{k\lambda}{2n_{\text{膜}}}$, $k=1$, $d = \frac{\lambda}{2n_{\text{膜}}} = 161.7\text{nm}$
 垂直入射 $\delta = 2nd$



二. 等厚干涉:

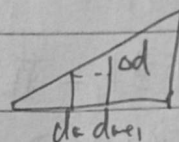
1. 劈尖膜

$\delta_R = 2nd(\pm \frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗} \end{cases}$
 无需透镜, 直接在表面干涉



条纹特点:

- ① 平行于棱边, 明、暗相间条纹
- ② 棱边处 $d=0$, $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 暗纹 (零级)



n, λ 一定, $\theta \uparrow$ 条纹宽度越来越密

n, θ 一定, $\lambda \uparrow$ 条纹宽度越来越宽 白光入射出现条纹

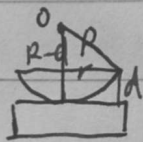
λ, θ 一定, $n \uparrow$ 条纹宽度变宽 零级不变, 条纹向远离棱边方向运动

劈尖上表面平行上移 θ 不变 条纹宽度不变

劈尖底部有一凹槽 条纹形状如何? 左凹右凸

工件检验: 中心 k 边缘 $k+1$ 空气膜, 中间薄两边厚 底部工件: 中间为凸梗 $\alpha = \frac{\lambda}{2n}$

2. 牛顿环



明暗纹条件: 单色平行光垂直入射 $i=0$

中心暗纹

$\delta = 2nd(\pm \frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗} \end{cases}$
 半径: $R^2 = (R-d)^2 + r^2 = r^2 + R^2 - 2Rd \Rightarrow d = \frac{r^2}{2R}$ $r \propto \sqrt{k}$ 条纹内疏外密
 $r \propto \sqrt{k}$ 白光照射出现彩环



三. 迈克耳孙干涉仪: 光学仪器: 放大器

N 条条纹变化时平面镜移动的距离 $\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$ (以太、引力波)

eg: $2(n-1)L = 107.2\lambda$ 补偿板: 弥补两次 精度高

光程不同: 干涉条纹 旋转仪器使两臂光程互偿, 光程移动

单缝衍射

一. 光的衍射现象: (日常生活中难以观测)

波在传播过程中遇到障碍物能够绕过障碍物的边缘前进

二. 惠更斯-菲涅耳原理:

1. 解释衍射成因: 可推导反射、衍射公式

2. 菲涅耳原理: ① 子波源 子波在 P 点振幅 $A \propto ds$, $A \propto \frac{1}{r}$

$\propto f(\theta)$ 或 $f(\theta) \propto \frac{1}{r}$

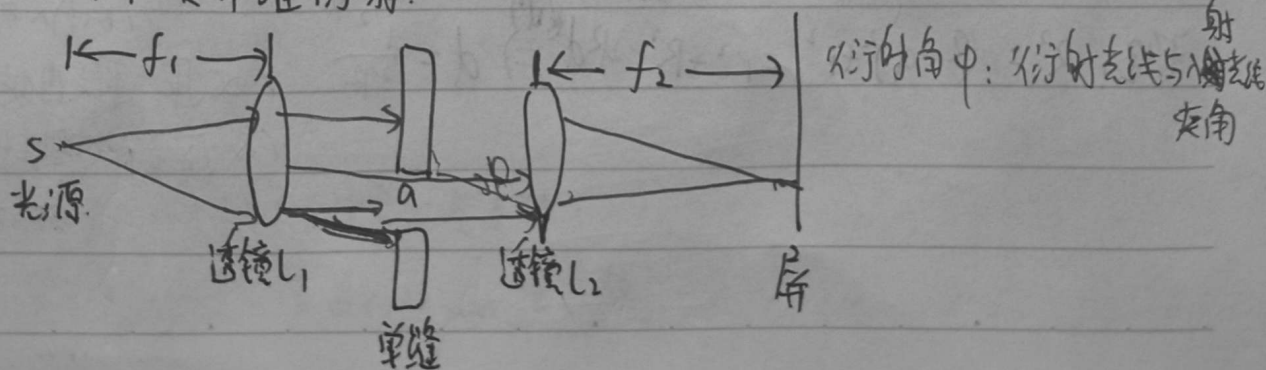
相位: $\phi = \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} nr + \phi_0$

* 合振动 $E = \int S dE$ 定量

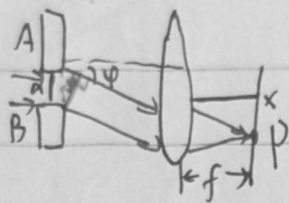
三. 衍射分类:

光源 ——— 障碍物 ——— 屏
 到一个有限 d 菲涅耳, 均无限叫夫琅和费衍射 (平行光衍射)

四. 夫琅和费单缝衍射:



2. 单缝衍射条纹的形成: 菲涅耳半波带法



$$\delta_{\max} = AC = a \sin \phi = n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

狭缝分为 n 个半波带

相邻两个半波带干涉相消

① $n=0, \phi=0$ 对应中央明纹中心

② n 为偶数, 相邻两半波带对应光线 $\delta = \frac{\lambda}{2}, \Delta\phi = \pi$, 两两相消

③ n 为奇数, 明纹

④ $n \neq 0$ 其它位置

$$\delta_{\max} = a \sin \phi = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ k\lambda & \text{暗纹 } k = \pm 1, \pm 2, \pm 3 \\ \frac{(2k+1)\lambda}{2} & \text{各级明纹} \end{cases}$$

讨论: ① 条纹亮度不均匀 中央: 全 一级明: $\frac{1}{2}$ 二级明: $\frac{1}{5}$ 亮度递减条纹

② 计算衍射条纹角位置角宽度 $\delta = a \sin \phi = \begin{cases} 0 & \text{中央明} \\ \frac{(2k+1)\lambda}{2} & \text{各级明} \\ k\lambda & \text{暗} \end{cases}$ $x = f\phi$

中央明纹 $\Delta x = 2 \frac{f}{a} \lambda$

其余明纹 $\Delta x = \frac{f}{a} \lambda$

当 a 一定 $\begin{cases} a \downarrow \Delta x \uparrow & \text{衍射显著} \\ a \uparrow \Delta x \downarrow & \text{衍射不明显} \end{cases}$

a 一定 $\begin{cases} \lambda \uparrow \Delta x \uparrow & \text{内紫外红} \\ \lambda \downarrow \Delta x \downarrow & \text{浸入液体中条纹变密} \end{cases}$

讨论: 若平行光非垂直入射, 光程差公式与明暗纹条件?

$$\delta = a \sin \phi \pm a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ k\lambda & \text{暗纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{其它明纹} \end{cases}$$

讨论: 双缝干涉, 单缝衍射在 $k=0$ 时明暗条件相反, 是否相反?

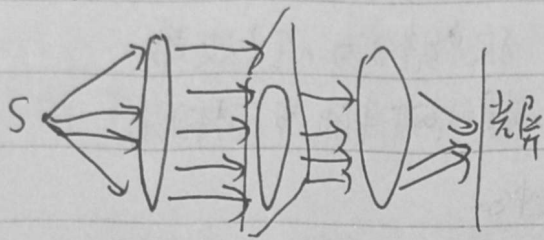
双缝 $k\lambda$ 单缝 $2k \cdot \frac{\lambda}{2}$ (半波^偶倍相消)



光学仪器的分辨率极限

一. 圆孔夫琅和费衍射:

1. 装置



2. 条纹



明暗相间同心圆环

中央亮纹: 艾里斑: $a \sin \theta = 1.22 \frac{\lambda}{2}$ 一级暗纹包围中央亮纹集中大部分能量(84%) $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

结论: 圆孔直径 D 越小, 艾里斑越大, 衍射效果越明显

二. 光学仪器分辨率: 瑞利判据

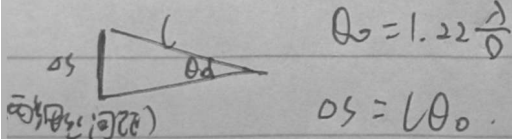
一个点像衍射图像的中心最亮处刚好与另一个点像的衍射图像的第一级暗环重合

最小分辨角: $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 光学仪器分辨率: $R = \frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22 \lambda}$

提高分辨率途径: (1) $\lambda \downarrow$ (2) $D \uparrow$

(1) $D \uparrow$ 增大透镜口径 望远镜

(2) $\lambda \downarrow$ 极短波长(紫光)/电子波



光栅衍射

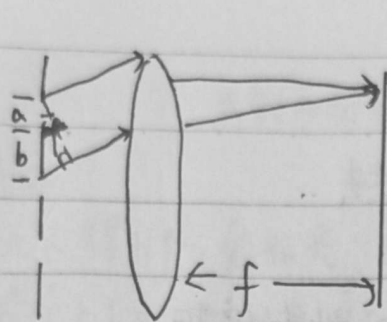
一. 衍射光栅:

大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学元件

刻痕透光 b
不透光 a (之间间距)

光栅常量 $d = a + b = \frac{1}{N}$





光栅方程:

$$d \sin \varphi = k\lambda \quad (k=0, \pm 1, \pm 2)$$

多缝衍射: $E \propto \frac{\sin(N\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)}$ 单缝衍射 $E \propto \frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2}$

1) 光栅衍射: $E \propto \frac{\sin(N\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} \cdot \frac{\sin(\beta/2)}{\beta/2}$

(A) 多缝干涉: ① 明纹中心 (主明纹, 主极大) 条件 $\alpha/2 = k\pi$ 时为 N (缝数) 倍

主极大位置: $\alpha = 2k\pi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = k \frac{\lambda}{d}$ $k=0, \pm 1, \pm 2$ 级亮度: $I = N^2 I_1$

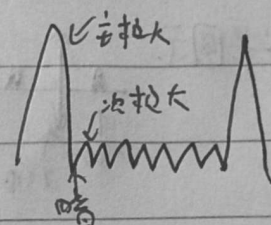
最高级次: $k \frac{\lambda}{d} \leq 1 \Rightarrow k \leq \frac{d}{\lambda}$

② 暗纹条件 $\Rightarrow N\alpha/2 = k'\pi$ ($k' \neq mN$) 为 0.

相邻两条主明纹间有 $(N-1)$ 条明纹

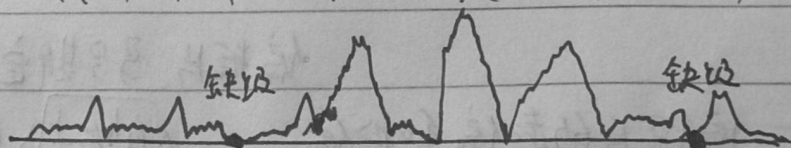
③ 次极大 $N\alpha/2 = \frac{2k'+1}{2}\pi$, N 个次极大

$(N-1)$ 条暗纹由 $(N-2)$ 个次极大隔开, 相邻两主极大间有 $(N-1)$ 暗纹和 $(N-2)$ 次极大



(B) 单缝衍射: 调制 (A)

$\varphi \approx \frac{\lambda}{a}$ ($a \sin \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2}$)



$a \uparrow \varphi \downarrow \rightarrow$ 干涉 + 衍射 $a \downarrow \rightarrow \varphi \uparrow$ 以干涉为主

1) 为保证亮度, 实际光栅往往由大量狭缝构成 (N^2 倍)

2) 为保持亮度均匀, 实际光栅狭缝往往很细

2) 缺级: 多缝明纹被衍射抵消

多缝干涉 主极大 $d \sin \varphi = k\lambda$
 单缝衍射 暗纹 $a \sin \varphi = k'\lambda$

$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$

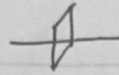
$\Rightarrow k = \frac{d}{a} k'$
 $k' = \pm 1, \pm 2$



光的偏振

偏振光与自然光

一. 光波:



横波: 垂直于传播方向. 范围在一平面内, 故有偏振

二. 光的偏振态:

(平面偏振光)

线偏振光: 光振动只有一个确定的

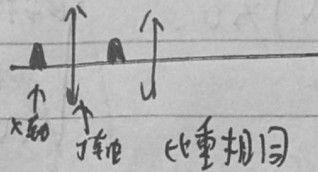
部分偏振光: 某方向占优势

光振动随时间变化.

光矢量旋转, endpoints 轨迹为椭圆

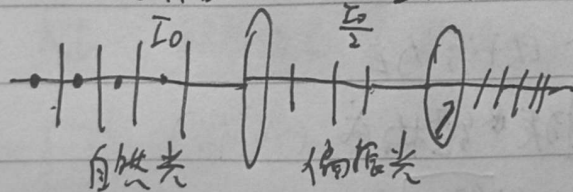
光 { 非偏振
偏振光 { 线偏振光
部分偏振光

非偏振光图示



偏振片, 马吕斯定律

一. 偏振片的起偏和检偏:



自然光入射: 透射光强不随转动变化

偏振光入射: 透射光强随转动变化

检偏片

二. 马吕斯定律: 光强为 I_0 的线偏振光, 通过偏振片后其透射强度: $I = I_0 \cos^2 \alpha$

自然光: $I = \frac{1}{2} I_0$

$\alpha = 0, \pi$ 时 $I = I_0 \max$; $\alpha = \frac{\pi}{2}, \alpha = \frac{3}{2}\pi \Rightarrow I = 0$. $I_{\min}$ 消光位置

部分偏振光 = 自然光 + 线偏振光

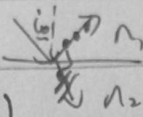


反射和折射时的偏振

一. 反射起偏:

1. 一般情况下 得部分偏振光

反射光 $\perp$ 占主导: 折射光 $\parallel$ 占主导

2. 当入射角满足 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时  反射线 $\perp$ 折射线

反射光为线偏振光 (只剩 $\perp$)

反射光仅剩垂直方向小光, 光强弱.

二. 玻璃片堆起偏:

偏光片的应用: 偏光太阳镜; 消减反光; 还原色彩



Chapter 15 量子物理

旧量子论 普朗克能量子假设 $\rightarrow$ 爱因斯坦光子理论 $\rightarrow$ 玻尔氢原子理论

黑体辐射与普朗克量子假设

一、热辐射:

物质内的原子、分子受热激发产生电磁辐射的现象。

二、定量描述:

1. 辐射度 M : 从物体单位面积发射的包含各种波长的辐射总功率

2. 单色辐射度: 从物体单位面积发射的波长在 λ 附近单位波长的辐射功率

M 和 M_λ 都由温度决定。

1. 2 反映辐射能力, 同理可定义 ~~辐射度~~ ^{吸收率 α , 单色吸收率 α_λ} ~~单色辐射度~~

3. 基尔霍夫定律: $M_{0\lambda}(\lambda, T) = \frac{M_\lambda(\lambda, T)}{\alpha_\lambda(\lambda, T)} = \frac{M_{1\lambda}(\lambda, T)}{\alpha_{1\lambda}(\lambda, T)}$

黑体(理想模型) ~~黑~~: 能吸收一切外来辐射而无反射的物体。

三、黑体辐射定律:

能谱曲线

四. 1. 维恩公式: $M_0(\lambda, T) = C_1 \lambda^{-5} e^{-\frac{C_2}{\lambda T}}$

2. 瑞利-金公式: $M_0(\lambda, T) = 2\pi c \lambda^{-4} kT$ (紫外灾难, 误差大)

五、普朗克量子假设:

$$M_{0\lambda}(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2 \lambda^{-5}}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}, \quad h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

1. 长波段 $\Rightarrow$ 近似为瑞利-金公式 ($e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \approx 1 + \frac{hc}{\lambda kT}$)

2. 短波段 $\Rightarrow e^{\frac{hc}{\lambda kT}} \gg 1 \Rightarrow$ 近似为维恩公式

3. 普朗克能量子假设:

① 黑体: 由大量包含各种固有频率 ν 的电磁谐振子组成的系统

② 频率 ν 的谐振子的能量不连续, 只能取某个基本单元 ϵ_0 的整数倍 $\{\epsilon_0, 2\epsilon_0, \dots, n\epsilon_0\}$

③ 频率 ν 的能量子能量 $\epsilon_0 = h\nu$.



光电效应和爱因斯坦光子理论 $h = 6.63 \times 10^{-34}$

一. 光电效应:

当一束光照在金属表面上时金属表面有电子逸出的现象

实验规律: ①瞬时性 (与入射光强无关) ②红限频率 ν_0 ($\nu > \nu_0$ 时才发生光电效应)
③饱和光电流 i_s , i_s 随 I 而 $\uparrow$ ④截止电压 U_c 与 I 无关, 与 ν 有关.

二. 爱因斯坦的光子理论:

光子数: 单位垂直面通过单位面积的光子数
 $\uparrow$ 单位面积

光子能量: $\epsilon = h\nu$ 光强: $I = n h \nu$

光电效应方程 $\Delta h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$

光子 = 电子动能 + 逸出功

光强大 $\rightarrow$ 光子数多 $\rightarrow$ 逸出的光电子多 $\rightarrow$ 饱和光电流大 (饱和光电流 $\propto$ 入射光强)

$\Delta eV_c = \frac{1}{2}mv_m^2 \Rightarrow W_c = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ (截止电压与入射光的频率成正比)

例. 钾的光电效应红限为 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-7} \text{m}$, 求:

(1) 电子的逸出功 1) $h\nu_0 = W = h \frac{c}{\lambda_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.1 \times 10^{-19} \text{J}$

(2) 紫外线 ($\lambda = 3.0 \times 10^{-7} \text{m}$) 照射下截止电压? $\Delta eV_c = \frac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - W$

① 电子初速度? $\Delta eV_c = \frac{1}{2}mv_m^2 \Rightarrow W_c = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{W}{e} = 2.14 \text{V}$

$\Rightarrow V_c = \sqrt{\frac{2eW_c}{m}} = 8.67 \times 10^5 \text{m/s}$

光子的量子力学模型:

能量: $E = h\nu = h \frac{c}{\lambda} = mc^2$

动量: $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

质量: $m = \frac{E}{c^2} = \frac{h}{c\lambda}$

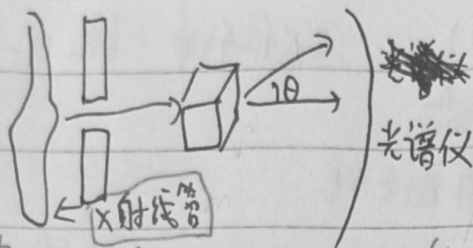
静质量, $m_0 = 0$



康普顿效应

一. 康普顿效应:

实验装置示意图: X光被石墨散射



现象: 散射光谱除有波长 λ_0 的射线, 还有 $\lambda > \lambda_0$ 的射线成分

瑞利散射

康普顿散射

波长偏移量 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ $\theta \uparrow \Rightarrow \Delta\lambda \uparrow$

康普顿散射的强度: 与原子量越小, 康普顿效应越显著

二. 康普顿效应的光量子解释:

1. 基本思想: X射线(光子流)和散射物质相互作用情况与散射物质种类无关

完全非弹性碰撞, 光子被电子吸收, 电子反冲; E 足够大时成为反冲电子速度 $\rightarrow$ 光子能量 $(\lambda$ 较大)

弹性碰撞:

光子 $\leftrightarrow$ 内层电子 $\xrightarrow{\text{束缚紧}}$ 光子 $\leftrightarrow$ 原子核

$m \ll M$ 光子能量不变 $\Delta\lambda = 0 \Rightarrow$ 瑞利散射

光子 $\leftrightarrow$ 外层电子 $\xrightarrow{\text{束缚弱}}$ 光子 $\leftrightarrow$ 静止自由电子

反冲电子 散射光子 $E \downarrow \lambda \uparrow \Rightarrow$ 康普顿散射

2. 定量计算

康普顿散射: 光子 $\xrightarrow{\text{弹性碰撞}}$ 静止自由电子

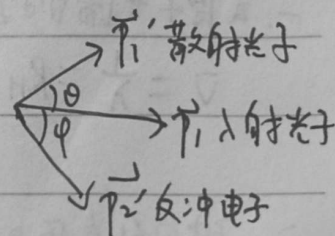
撞前 撞后

光子 $E_1 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$ $p_1 = \frac{h}{\lambda_0}$

电子 $E_2 = mc^2$ $p_2 = 0$

光子 $E_1' = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ $p_1' = \frac{h}{\lambda}$

电子 $E_2' = mc^2 + \text{动能}$ $p_2' = m\vec{v}$



① 能量守恒: $\frac{hc}{\lambda_0} + m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda} + mc^2$

② 动量守恒: $\begin{cases} x \text{ 方向 } \frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda} \cos \theta + mv \cos \varphi \\ y \text{ 方向 } 0 = \frac{h}{\lambda} \sin \theta - mv \sin \varphi \end{cases}$

速度关系: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

康普顿散射公式: $\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta)$; 波长偏移量 = 系数 $(1 - \cos \theta)$ 散射角
 $\lambda_c = \frac{h}{m_0c}$ 电子的康普顿波长

$\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta)$

讨论: ① 电子的康普顿波长: $\lambda_c = \frac{h}{m_0c} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ nm} \ll \frac{hc}{m_0c^2}$

与电子静能相当的电子波长

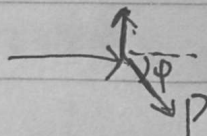
② $\Delta \lambda$ 仅与 θ 有关, 与入射光波长 λ_0 无关 相对 $\frac{h}{\lambda}$ 不同, 故可见光难观察到现象

③ 光子损失能量 $\Delta E = h\nu_0 - h\nu = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = \frac{hc}{\lambda_0} \cdot \frac{\lambda_c (1 - \cos \theta)}{\lambda_0 + \lambda_c (1 - \cos \theta)}$

例: 波长为 $\lambda_0 = 0.01 \text{ nm}$ 的 X 射线与自由电子碰撞, 若以与入射角成 90° 的方向观察散射线, 问: (1) 散射线的波长 (2) 反冲电子动能 (3) 反冲电子动量

(1) $\Delta \lambda = \lambda_c (1 - \cos 90^\circ) = 2.4 \times 10^{-3} \text{ nm}$, $\lambda = 0.0124 \text{ nm}$

(2) 能量守恒: $h \frac{c}{\lambda_0} = h \frac{c}{\lambda} + E_k \Rightarrow E_k = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 3.8 \times 10^{-15} \text{ J}$

(3)  $\begin{cases} p \cos \varphi = \frac{h}{\lambda_0} \\ p \sin \varphi = \frac{h}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = 8.5 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ \varphi = 38^\circ 44' \end{cases}$

氢原子光谱和玻尔理论

一、氢原子光谱的实验规律:

$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ $R_H = 1.096776 \times 10^{-7} \text{ m}^{-1}$

二、玻尔的氢原子理论:

- 1) 电子
- 2) 卢瑟福原子



Chapter 15 C 量子力学

3. 玻尔的氢原子理论:

1) 玻尔假设 (1913):

① 定态假设: 电子在原子中沿一组特定轨道运动, 并处于稳定的能量状态 $E_1, E_2, E_3, \dots$

② 跃迁假设: 一个轨道 $\rightarrow$ 另一个轨道, 要发射或吸收光子 $h\nu = E_n - E_m$

③ 轨道量子化假设: $L = n\hbar$ ($\hbar = \frac{h}{2\pi}$) ($n = 1, 2, 3, \dots$)

↑
最小单位 量子化 $f = \frac{u}{2\pi}$

2) 量子化结论: ① 由基本假设计算轨道半径

由经典理论: $F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \Rightarrow v_n = \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 m} r_n}$ } 轨道量子化: $\rightarrow$ 常量

玻尔量子化条件: $m r_n v_n = n\hbar \Rightarrow r_n = \frac{n\hbar}{2\pi m v_n}$ } $\Rightarrow r_n = n^2 \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} = n^2 a_0$

玻尔半径 $r_1 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$

电子的轨道半径: $r_1, 4r_1, 9r_1, \dots$

② 由基本假设计算定态能量

$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \Rightarrow E_k = \frac{1}{2} m v_n^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n}$ } $\Rightarrow E_n = E_k + E_p = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{-me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{E_1}{n^2}$

$U_p = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r_n} \Rightarrow E_p = -eU_p = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$

机械能为负原因: ∞ 处定义能量为 0

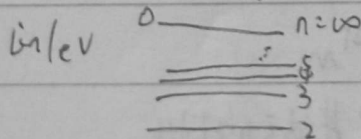
氢原子基态能量: $E_1 = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \approx -13.6 \text{ eV}$ (13.6 eV 电离能)

氢原子激发态能量: $E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$ $n \uparrow \Rightarrow E_n \uparrow \Rightarrow \Delta E \downarrow$ 谱线变密

3) 氢原子光谱的验证:

由 $h\nu = E_n - E_m$, $E_n = -\frac{1}{n^2} \cdot \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \Rightarrow \nu = \frac{E_n - E_m}{h} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$

玻尔理论 $\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ 里德伯(实验)公式: $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$



三. 玻尔量子理论的成功与缺陷:

成功: 1) 光谱线结构理论 2) 微观体系量子化规律

缺陷: 1) 没涉及谱线的强度、密度等特征 2) 无法解释比氢光谱更复杂的光谱
非经典、半量子化

量子化

轨道: $r_n = n^2 r_1$	$r_1 = \frac{\epsilon_0 h^2}{2 m e^2}$	跃迁 $\Delta E = E_n - E_1$
能量: $E_n = E_1 / n^2$	$E_1 = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$	
角动量: $L = n \hbar$	$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	

旧量子论

- 热辐射 $\rightarrow$ 普朗克能量量子假设
- 光电效应 $\rightarrow$ 爱因斯坦光子假设
- 氢原子光谱 $\rightarrow$ 玻尔氢原子理论

新量子论

德布罗意假设及其验证

一. 德布罗意假设: 实物粒子也拥有波动性.

1. 出发点: 自然界对称统一

粒子性: $E, p \longleftrightarrow$ 波动性: ν, λ

2. 德布罗意波对玻尔氢原子模型的解释 ① 驻波本身即稳定

整数倍: $2\pi r_n = n\lambda \Rightarrow 2\pi r_n = n \frac{h}{mv} \Rightarrow mvr_n = n \frac{h}{2\pi}$ $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$ $m, v \uparrow \lambda \downarrow$

3. 德布罗意波波长的数量级

① 地球: $m_0 = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ $v = 29.8 \text{ km/s}$

$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = 3.72 \times 10^{-33} \text{ m}$

② 子弹: $m_0 = 0.01 \text{ kg}$ $v = 300 \text{ m/s}$ $\lambda = \frac{h}{m_0 v} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$

对比 可见光 $\lambda \sim 10^{-7} \text{ m}$ 引力波 $\lambda \sim 10^{-21} \text{ m}$

宏观物质的德布罗意波长均太小, 难以观察其波动特性



$$c\lambda_0 \leq \frac{hc}{\gamma}$$

$$\Delta h = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

$$\lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos^2 \frac{\varphi}{2}) = 1.5 \lambda_c$$

$$\textcircled{3} \text{ 电子: } E^2 = E_0^2 + p^2 c^2 \Rightarrow p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - E_0^2} = \frac{1}{c} \sqrt{(E_0 + E_k)^2 - E_0^2} = \frac{1}{c} \sqrt{(2E_0 + E_k)E_k}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{(2E_0 + E_k)E_k}} = \begin{cases} \frac{hc}{\sqrt{2E_0 E_k}} = \frac{12.25}{\sqrt{U}} \text{ \AA} & E_k \ll E_0 \text{ 低速电子} \\ \frac{hc}{E_k} = \frac{1.24 \times 10^{-4}}{U} \text{ \AA} & E_k \gg E_0 \text{ 高速电子} \end{cases}$$

分界: 4.71×10^4

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$$

电子也具有波动性, 会产生干涉、衍射现象

二、物质波的实验验证:

1. 戴维孙 — 革末实验 与 $d \sin \theta = k \lambda$ 相符

2. 汤姆孙电子衍射实验



不确定关系

波粒二象性：遵从由物质波强度描述的统计性统计规律

不确定关系：微观粒子运动中波粒二象性的定量描述。

$$\Delta x \geq a$$

$$p_x \approx$$

$$p_x = p \sin \theta = \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{a} \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

☆

对于微观粒子，不能同时确定其位置和动量 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2}$ ($h = \frac{h}{2\pi}$)

海森伯不确定关系： $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{2}$, $\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{h}{2}$, $\Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{h}{2}$, $\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{h}{2}$

能级 E_n 越稳定 $\Rightarrow \Delta t \uparrow \Rightarrow \Delta E \downarrow$ $\Delta t \rightarrow \infty \rightarrow \Delta E \rightarrow 0 \rightarrow E_0$ 确定

~~激发态 E 不稳定~~ 基态 E_0 稳定，激发态 E 不稳定 $E: \Delta t \neq 0, \Delta E \geq \frac{h}{2\Delta t}$

不确定关系的物理实质：

$$\Delta x = \frac{h}{\Delta p_x}$$

1) 牛顿力学研究量子力学必然产生问题

2) $\Delta x, \Delta p_x$ 不同为 0 $\Rightarrow$ 微观粒子永远不可能静止

3) 宏观、微观界限取决于能否忽略 $\Delta x, \Delta p_x, \Delta E$

薛定谔方程

物质波波函数： $\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 \cos[2\pi(\nu t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{k}}{\lambda})] \Rightarrow \psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{\vec{r} \cdot \vec{k}}{\lambda})}$

$|\psi|^2 = \psi \psi^*$ 归一化条件： $\int |\psi|^2 dV = 1$

物质波的波函数不描述介质中运动状态(相位)传播的过程。



二. 薛定谔方程:

1. 自由粒子的薛定谔方程^{-1维}

$$\text{波函数 } \psi(x, t) = \psi_0 e^{-i 2\pi(\omega t - \frac{x}{\lambda})} \Rightarrow \psi(x, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(\epsilon t - p x)}$$

$$\Rightarrow \textcircled{1} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \epsilon \psi(x, t) \quad \textcircled{2} -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) = p^2 \psi(x, t)$$

$$\text{由 } \epsilon = \frac{p^2}{2m} \text{ 得 } i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t)$$

2. 势场粒子的薛定谔方程^{-1维} $\epsilon = \frac{p^2}{2m} + V$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \psi(x, t)$$

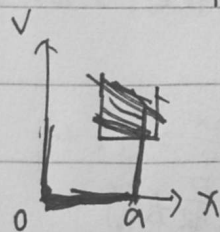
三. 定态薛定谔方程:

$$y(x, t) = A_0 e^{-i 2\pi(\omega t - \frac{x}{\lambda})} = \underbrace{A_0 e^{i \frac{2\pi x}{\lambda}}}_{\psi(x)} \underbrace{e^{-i \omega t}}_{\phi(t)}$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x) = \epsilon \psi(x)$$

☆ 一维定态问题

一. 一维无限深势阱:



$$\text{势函数 } V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

$$\text{势阱内 } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = \epsilon \psi(x), \quad k^2 = \frac{2m\epsilon}{\hbar^2}$$

$$\int_0^a A^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = 1 \quad \frac{d^2 \psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0 \Rightarrow \psi = A \sin(kx + \varphi)$$

$$\text{求定态常量 } \textcircled{1} \psi(0) = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \quad \psi(x) = A \sin kx$$

$$\textcircled{2} \psi(a) = 0 \Rightarrow \sin ka = 0 \Rightarrow k = \frac{n\pi}{a}$$

$$\textcircled{3} \int_0^a |\psi_n(x)|^2 dx = 1 \Rightarrow \int_0^a A^2 \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

$$(A) \text{ 能量本征值 由 } k^2 = \frac{2m\epsilon_n}{\hbar^2}, k = \frac{n\pi}{a} \text{ 得 } \epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, n = 1, 2, 3, \dots$$

能量取分立值 —— 能量量子化

每一个能量对应一个能级(能量本征值), n 为量子数 基态能量 $\epsilon_1 > 0$

$$\Delta \epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (2n+1) \quad n \uparrow, \epsilon_n \uparrow \quad \text{要分立, } a \rightarrow \hbar \text{ 要很小(量子效应)}$$

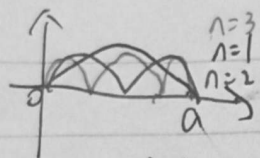


(B) 本征波函数: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

一个 n^2 对应一个波函数 ψ_n , 描述粒子的一个本征态; 一个轨道

$n=1$: 基态, $n>1$: 激发态, $n \neq 0$ 时 $\psi_n(x) \neq 0$.

(C) 概率密度 $\psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$



概率密度分布

某一态下井内各位置 ~~粒子~~ 出现概率不同, $|\psi|^2$ 峰值处较大.

两端为波节 $|\psi|^2 = 0$, 粒子不能跃出阱

能级越高, 驻波波长短, 峰值数增多.

$n \rightarrow \infty$ $|\psi|^2$ 相同, 粒子出现在各处概率一样 ($n \rightarrow \infty$ 则为经典物理)

(1)

例. 粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动, 处于 $n=1$ 状态, 求在 $0 \sim \frac{a}{3}$ 区间内发现该粒子的概率

Sol: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$ ($0 \leq x \leq a$) $p = \int_0^{\frac{a}{3}} |\psi|^2 dx \approx 9\%$ $\frac{2\pi x}{a} = 2k + \frac{1}{2}$

(2) 粒子处于第一激发态时的概率密度最大值以及概率密度最大值

(3) 粒子处于第一激发态时, 在 $[0, \frac{a}{3}]$ 区间内找到粒子的概率为多少?

(2) $n=2$ 概率密度 $|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi x}{a}$, $\frac{2\pi x}{a} = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{k+\frac{1}{2}}{2} a = \frac{a}{4}, \frac{3a}{4}$
 $|\psi(x)|^2_{\max} = \frac{2}{a}$

(3) $\int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2(\frac{2\pi}{a} x) dx = 40\%$

